Administration de base de données
MySQL

MySQL – Prise en main du serveur – CLI – GUI Laragon-phpMyAdmin

Bertrand LIAUDET

SOMMAIRE

SOMMAIRE 1

MYSQL 2

Rappels généraux 2

Administration 1 – prise en main du serveur et des clients 3

Rappel : architecture client-serveur 3

Les 3 premiers outils du serveur MySQL : mysqld, mysql, mysqladmin 4

L'installation de MySQL : basedir – datadir – basedir/bin 5

Gestionnaires des tâches 6

Variables d'environnement (sous Windows) 7

Manipulations dans une console mysql (calculette mysql) : commandes mysql 8

Utilisation de scripts prédéfinis : 12

Installation et utilisation de XAMPP : les bases 14

MYSQL

Rappels généraux

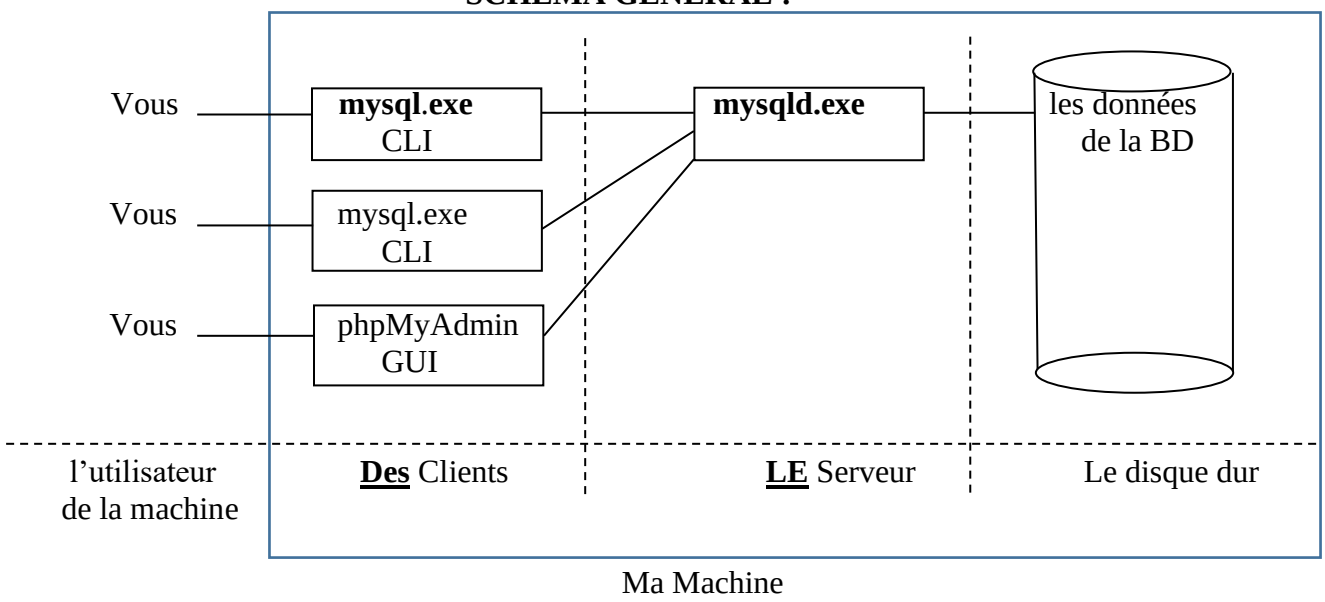
- MySQL est **un SGBD relationnel** parmi d'autres.
  - Les principaux SGBD relationnel :
    - MySQL
    - Oracle
    - SQL-Server
    - DB2
    - PostgreSQL
    - MariaDB
- On a **2 grands types d'organisation** de données : **relationnel** et **JSON**
  - Les BD relationnelles gèrent des données structurées, en réseau (toutes les tables peuvent communiquer avec toutes les tables), logiquement sans duplication d'information.
  - Le JSON gère des données non structurées, hiérarchiques (on a une arborescence), avec des duplications d'information.
- **XAMPP** est un **environnement de développement WEB** parmi d'autres.
  - Les principaux environnements de développement WEB sont :
    - XAMP,
    - Laragon,
    - WAMP, MAMP
    - EasyPHP
    - Eclipse
    - NetBeans
    - Etc.
- **phpMyAdmin** est un **client GUI** MySQL parmi d'autres.
  - Les principaux client GUI MySQL sont :
    - phpMyAdmin
    - HeidiSQL
    - MySQL WorkBench
    - Etc.
- Le « **client mysql** » est l'unique un **client CLI** MySQL fourni directement par MySQL.

Administration 1 – prise en main du serveur et des clients

Rappel : architecture client-serveur

- L'installation installe essentiellement 2 logiciels :
  - le serveur : **mysqld.exe**
  - un client CLI : **mysql.exe**
- **mysqld.exe est le serveur**. « d » veut dire « **deamon** » (démon). Un deamon est un serveur.
  - Un serveur est un programme qui s'exécute en arrière-plan sans contrôle direct d'un utilisateur.
  - Il est en attente de requêtes provenant de logiciel qu'on appelle des clients.
  - Il ne communique qu'avec d'autres logiciels, jamais directement avec un utilisateur.
  - Il fonctionne H24-J7.
  - Un serveur est l'équivalent d'un « service » sous windows (Pour afficher les services sous Windows, chercher « services »).
- Le **serveur de BD** permet de **lire et d'enregistrer des informations sur le disque dur**.
- Le **client CLI mysql** est un client du serveur mysqld. Il est utilisé par des utilisateurs humains. De même pour le **client GUI phpMyAdmin**. Ces clients permettent d'envoyer des requêtes au serveur de BD.
- **Un serveur peut être un client pour un autre serveur** (par exemple, le serveur WEB est un client du serveur de BD).
- Dans un environnement de développement WEB de type **Laragon** ou XAMP, ce fonctionnement se fait sur **une seule machine : la vôtre**.

SCHEMA GENERAL :



Les 3 premiers outils du serveur MySQL : mysqld, mysql, mysqladmin

mysqld

- mysqld.exe est le serveur mysql
- Pour démarrer un serveur en ligne de commande, on écrit dans un Terminal Laragon :

```
C :> mysqld --console
```

mysql

- mysql.exe est le client SQL en mode CLI.
- Pour démarrer un client en ligne de commande, on écrit dans un Terminal Laragon :

```
C :> mysql -uroot -p
```

- -uroot est une option « utilisateur » : -u, avec l'utilisateur « root » qui a été créé par l'installation de Laragon
- -p est une option « password » : il faut entrer le password de root pour se connecter au serveur. En l'occurrence, il n'y en a pas : c'est le choix de l'installation de Laragon.
- La console mysql va permettre de passer toutes les requêtes possibles au serveur en mode CLI. On pourra aussi passer ces requêtes en mode GUI avec **phpMyAdmin**.

mysqladmin

- mysqladmin est un outil qui permet d'arrêter le serveur et de vérifier qu'il tourne, entre autre.
- Pour vérifier que le serveur tourne :

```
C :> mysqladmin -uroot -p ping
```

- Pour arrêter que le serveur :

```
C :> mysqladmin -uroot -p shutdown
```

L'installation de MySQL : basedir – datadir – basedir/bin

basedir

- Le « basedir » est le dossier d'installation du serveur MySQL.
- Dans une installation Laragon de 2021, le basedir c'est : C:/laragon/bin/mysql/mysql-5.7.33-winx64
- Dans une installation XAMPP de 2022, le basedir c'est : C:/xampp/mysql

datadir

- Le « datadir » est le dossier stockage des données du serveur MySQL.
- Dans une installation Laragon de 2021, le datadir c'est : C:\laragon\data\mysql\
- Dans une installation XAMPP de 2022, le basedir c'est : C:/xampp/mysql/data

basedir/bin

- L'installation des programmes de MySQL se trouve dans : basedir/bin
- Basedir/bin contient plusieurs dizaines de fichiers .exe, et particulièrment :
  - ➔ mysql.exe : le client CLI mysql
  - ➔ mysqld.exe : le serveur mysql
  - ➔ mysqladmin : un client d'administration de mysql

Gestionnaires des tâches

GUI : ctrl-alt-supp

➔ affiche les processus en cours. On peut voir le serveur et le ou les clients.

CLI : commande tasklist pour voir le(s) serveur(s) tourner :

```
C:> tasklist /FI "IMAGENAME eq mysqld.exe"


Nom de l'image       PID Nom de la sessio Numéro de s Utilisation
================ ======== ================ =========== ============
mysqld.exe         10664 Console                    1    174 512 Ko
```

➔ Normalement, il n'y a qu'un seul serveur mysqld en cours d'exécution.

➔ S'il y en a plusieurs (de grosse taille), c'est un risque d'erreur. On a intérêt à tous les arrêter et à redémarrer celui qu'on veut.

CLI : commande tasklist pour voir le(s) client(s) tourner :

```
C:> tasklist /FI "IMAGENAME eq mysql.exe"


Nom de l'image       PID Nom de la sessio Numéro de s Utilisation
================ ======== ================ =========== ============
mysqld.exe          8700 Console                    1     10 752 Ko
```

➔ Il peut naturellement y avoir plusieurs clients en cours d'exécution.

Variables d'environnement (sous Windows)

Passer le chemin en dur :

Quand on tape la requête :

```
C:>  mysql -uroot -p
```

Le plus probable est que le système réponde qu'il ne connait pas le mot « mysql ».
Il faut préciser le chemin d'accès au fichier mysql.exe :
AvecXAMPP, on ouvre un terminal (un shell).
A partir du dossier XAMPP, on va dans le dossier mysql/bin

```
# cd
c:\xampp
# cd mysql/bin
# mysql -uroot -p
```

Modifier les variables d'environnement Windows

- Rechercher « env »
- Aller dans « modifier les variables d'environnement »
- Aller dans « variables d'environnement »
- Dans la partie « variables utilisateur pour « vous » », sélectionner Path (double clic)
- Cliquer sur « nouveau » : mettez le chemin de mysql.exe : probablement C:\laragon\bin\mysql\mysql-5.7.33-winx64\bin\
- Cliquez sur OK
- Ouvrez un nouveau terminal
- Tapez mysql –version : vous avec une version
- Vous pouvez désormais taper directement :

```
C:>  mysql -uroot -p
```

Manipulations dans une console mysql (calculette mysql) : commandes mysql

Démarrer un client mysql

```
C:>  mysql -uroot -p
Enter password:
mysql>
```

show databases ;

- Show databases permet de montrer les bases de données déjà présentes sur le serveur (il suffit de traduire l'anglais).
- Par défaut, on trouve au moins 4 BD (dans la version 5.7 de MySQL).

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- **information_schema et mysql** sont deux bases qui gèrent le dictionnaire des données. Le dictionnaire des données contient des métadonnées : des données sur les données enregistrées dans la BD.
- **performance_schema et sys** sont deux bases qui gèrent les performances. La BD sys est arrivée dans les versions les plus récentes.

show variables

- show variables permet de lister les variables d'environnement gérées par le serveur : il y en a plus de 500 : ce n'est pas pratique !

show variables like "basedir" ;

- Le basedir c'est le répertoire d'installation de la BD.

```
mysql> show variables like "basedir";
+---------------+-----------------------------------------------+
| Variable_name | Value                                         |
+---------------+-----------------------------------------------+
| basedir       | C:\Program Files\MySQL\ mysql-5.7.33-winx64\ |
+---------------+-----------------------------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

show variables like "datadir" ;

- Le datadir c'est le répertoire où sont stockées les BD et leurs données.

```
mysql> show variables like "%datadir%";
+---------------+-----------------------------------------------+
| Variable_name | Value                                         |
+---------------+-----------------------------------------------+
| datadir       | C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data\ |
+---------------+-----------------------------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

show variables like "sql_mode" ;

- Le sql_mode définit un mode de fonctionnement pour le SQL.
  - Ici la requête est passée avec un \G
    - On peut noter particulièrement : **ONLY_FULL_GROUP_BY**
  - https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-mode.html

```
mysql> show variables like "%sql_mode%"\G
*************************** 1. row ***************************
Variable_name: sql_mode
        Value:
ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_
FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

show variables like "%char%" ;

- Le % % est pratique pour rechercher un mot clé

```
mysql> show variables like "basedir";
mysql> show variables like '%char%';
+--------------------------+--------------------------------------------+
| Variable_name            | Value
|
+--------------------------+--------------------------------------------+
| character_set_client     | cp850                                      |
| character_set_connection | cp850                                      |
| character_set_database   | utf8mb4                                    |
| character_set_filesystem | binary                                     |
| character_set_results    | cp850                                      |
| character_set_server     | utf8mb4                                    |
| character_set_system     | utf8mb3                                    |
| character_sets_dir       | C:\xampp\mysql\share\charsets\             |
+--------------------------+--------------------------------------------+
8 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
```

SELECT - SET – SESSION – GLOBAL. @@maVariable

- On peut accéder aux variables par @@ devant le nom de la variable.

```
mysql> SELECT @@autocommit;
mysql> SET @@autocommit=0;
```

- On peut modifier la variable « en session » : pour le client qui fait la modification, ou « en global », au niveau du serveur.

```
mysql> SET SESSION @@sql_mode='';
mysql> SET GLOBAL  @@sql_mode='';
```

select version() ;

- Select version() permet d'afficher la version du serveur. WAMP n'installe pas forcément la dernière version GA (generaly available).

```
mysql> select version();
+-----------+
| version() |
+-----------+
| 5.7.19    |
+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

  - Laragon 2021 installe MySQL 5.7.
  - Actuellement, MySQL propose MySQL 5.5, MySQL 5.6 et MySQL 8.0 (en 2021).

select user() ;

- Select user() permet d'afficher les caractéristique de l'utilisateur connecté : son nom et la machine de laquelle il se connecte.

```
mysql> select user();
+----------------+
| user()         |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- L'utilisateur de la calculette est « root@localhost ». Cela veut dire que son nom d'utilisateur est « root » et qu'il est connecté sur la machine « localhost » c'est-à-dire celle où se trouve le serveur.

exit ;

- exit permet de quitter le client-calculette.

Utilisation de scripts prédéfinis :

On trouve ici : http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/MySQL-Outils-Windows-Laragon.zip des
On se dote de scripts qui permettent de tester son installation.
Pour Laragon : http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/MySQL-Outils-Windows-Laragon.zip
Pour XAMPP : http://bliaudet.free.fr/IMG/zip/MySQL-Outils-Windows-XAMPP.zip

Il est possible que ces scripts ne fonctionnent pas si l'installation n'a pas été faites dans les dossiers décrits dans les scripts ou si la version de MySQL ne correspond pas à celle des scripts. Dans ce cas, il faut mettre à jour les scripts.

- ***CONSOLE.bat***

  Permet d'ouvrir un terminal Windows

```
C:>  cmd
```

- ***MySQL - CALCULETTE root.bat***

  Permet d'ouvrir un client mysql

```
mode con cols=240
mode con lines=500
C:\laragon\bin\mysql\mysql-5.7.33-winx64\bin\mysql -uroot -p
pause
```

- ***MySQL - PING serveur mysqld.bat***

  Permet de tester si le serveur mysqld est en marche.

```
C:\laragon\bin\mysql\mysql-5.7.33-winx64\bin\mysqladmin ping -uroot -p
pause
```

- ***MySQL - SERVEUR sans priv.bat***

  Permet de démarrer un serveur mysqld et de s'y connecter sans donner de nom d'utilisateur.

```
C:\laragon\bin\mysql\mysql-5.7.33-winx64\bin\mysqld --console --skip-grant-
      tables
pause
```

- ***MySQL - SERVEUR.bat***

```
Permet de démarrer un serveur mysqld normalement.
C:\laragon\bin\mysql\mysql-5.7.33-winx64\bin\mysqld  --initialize-insecure
C:\laragon\bin\mysql\mysql-5.7.33-winx64\bin\mysqld --console --
      explicit_defaults_for_timestamp
pause
```

- ***MySQL - SHUTDOWN serveur mysqld.bat***

  Permet d'arrêter le serveur mysqld proprement.

```
C:\laragon\bin\mysql\mysql-5.7.33-winx64\bin\mysqladmin shutdown -uroot -p
pause
```

- ***task_list_mysql.bat***

  Permet d'afficher les client mysql qui tournent

```
tasklist /FI "IMAGENAME eq mysql.exe"
pause
```

- ***task_list_mysqld.bat***

  Permet d'afficher le serveur mysql qui tourne

```
tasklist /FI "IMAGENAME eq mysqld.exe"
pause
```

- ***vers dossier basedir.lnk***

  Permet d'accéder directement au dossier « basedir »

- ***vers dossier datadir.lnk***

  Permet d'accéder directement au dossier « datadir »

Installation et utilisation de XAMPP : les bases

- ***Installer XAMPP : https://www.apachefriends.org/fr/index.html***



➢ *Démarrer les services de XAMPP*

- Pour démarrer le serveur Apache : Start
- Pour démarrer MySQL (Maria-DB) : Start
- Pour démarrer PHP MyAdmin : Admin (de MySQL)
- Pour ouvrir le dossier du serveur local : Explorer / htdocs
- Pour ouvrir un terminal : shell
- Pour démarrer un client mysql : shell + cd myslql/bin

